



공조냉동기계기사 실기 이론

공냉술사

목차

1. 냉동 공학

- 냉동 사이클
- 열교환기
- 만액식 증발기
- 2단 압축 사이클
- 흡수식 냉동기

2. 공조부하 계산

- 냉방
- 난방

3. 공기의 상태 변화

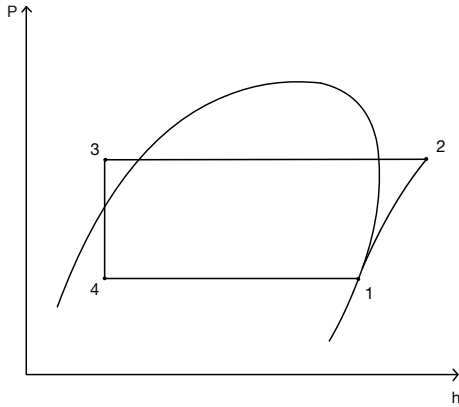
- 습공기 선도
- 냉방
- 난방

4. 덕트 설계

- 덕트 저항
- 덕트 설계

5. 난방 설비

- 난방 설비
- 증기 난방
- 온수 난방



- 압축일

$$w = h_2 - h_1$$

$$W = G(h_2 - h_1)$$

- 응축기 방열량

$$q_H = h_2 - h_3$$

$\times G$

$$Q_H = G(h_2 - h_3)$$

- 증발기 흡열량

$$q_L = h_1 - h_4$$

$$Q_L = G(h_1 - h_4)$$

- 성적계수

$$COP_R = \frac{Q_L}{W} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L}$$

$$COP_{HP} = \frac{Q_H}{W} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} + 1$$

1. 압축기

1) 왕복동식 $V_a = \frac{\pi D^2}{4} \cdot L \cdot Z \cdot N \cdot \frac{1}{60}$

2) 회전식 $V_a = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} \cdot t \cdot N \cdot \frac{1}{60}$

3) 냉매 순환량 $G = \frac{V_a \eta_v}{v}$

4) 실제 소요동력 $W' = \frac{G(h_2 - h_1)}{\eta_c \eta_m}$

$$COP' = \frac{Q_L}{W'} = COP \cdot \eta_c \eta_m$$

2. 응축기

1) 엔탈피 $Q_H = G(h_2 - h_3)$

2) 냉각수 $Q_H = L \cdot C_w \cdot \Delta t_w$

3) 열통과율 $Q_H = K \cdot A \cdot \Delta t$

- 산술평균온도차 $\Delta t = t_c - \frac{t_{w1} + t_{w2}}{2}$

- 대수평균온도차 $LMTD = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})}$

$$\Delta t_1 = t_c - t_{w1}$$

$$\Delta t_2 = t_c - t_{w2}$$

- 열통과율

외측기준 $K_o = \frac{1}{m(\frac{1}{\alpha_w} + f) + \frac{1}{\alpha_r}}, m = \frac{A_o}{A_i}$

내측기준 $K_i = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_w} + f + \frac{1}{m\alpha_r}}$

3. 증발기

1) 엔탈피 $Q_L = G(h_1 - h_4)$

2) 브라인, 공기 $Q_L = G_b \cdot C_b \cdot \Delta t_b$

3) 열통과율 $Q_L = K \cdot A \cdot \Delta t$

- 산술평균온도차 $\Delta t = \frac{t_{b1} + t_{b2}}{2} - t_e$

- 대수평균온도차 $LMTD = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})}$

$$\Delta t_1 = t_{b1} - t_e$$

$$\Delta t_2 = t_{b2} - t_e$$

- 열통과율

{	외측기준	$K_o = \frac{1}{m(\frac{1}{\alpha_i} + f) + \frac{1}{\alpha_o}}, \quad m = \frac{A_o}{A_i}$
	내측기준	$K_i = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_i} + f + \frac{1}{m\alpha_o}}$

예제 - 1 왕복동 압축기 피스톤 실린더 지름 120mm, 피스톤 행정 60mm, 회전수 1200rpm, 체적 효율 70%, 6기통일 때 실제 압축기 토출량을 구하시오.

예제 - 2 응축온도 35°C 응축기에서 제어해야 하는 열량 50KW, 입구온도 22°C, 출구온도 27°C 일 때 각 물음에 답하시오. (물의 속도 1.5m/s, 열통과율 $K = 0.8kW/m^2K$, 냉각수 비열 $C_p = 4.2kJ/kg \cdot K$)

(1) 대수평균온도차

(2) 전열면적

(3) 냉각수량

예제 - 3 냉동능력 2RT인 냉동 시스템의 증발기에서 냉매와 공기의 평균 온도차는 8°C이다. 이 증발기는 내외 표면적비 $m = 7.5$, 공기측 열전달률 $\alpha_a = 42W/m^2K$, 냉매측 열전달률 $\alpha_r = 532W/m^2K$ 의 플레이트 핀코일이다.

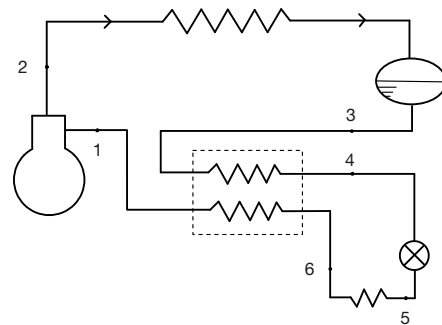
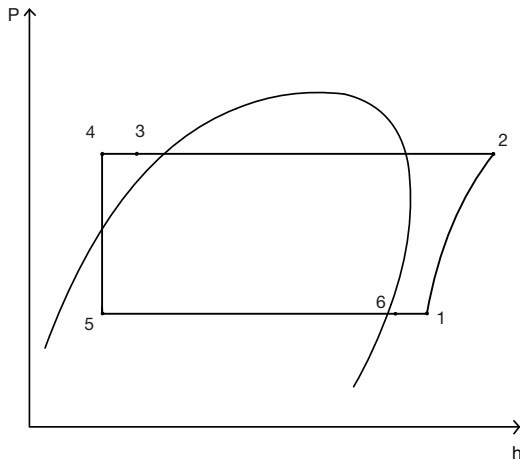
(1) 증발기 외표면 기준 열통과율

(2) 증발기 외표면적

(3) 증발기 냉매 회로수 $n = 4$, 관 안지름 $d = 15mm$ 일 때 1회로당 코일 길이

예제 - 4 14°C 원수를 -9°C 얼음으로 만드는 제빙공장이 있다. 1일 생산량 5톤, 1일 결빙시간이 20시간, 외부로부터
 침입열량 18600kJ/h 일 때, 제빙부하와 냉동부하를 구하시오. (물과 얼음의 비열은 각각 4.19kJ/kg·K,
 2.09kJ/kg·K, 얼음의 융해잠열 334kJ/kg 이다.)

열교환기



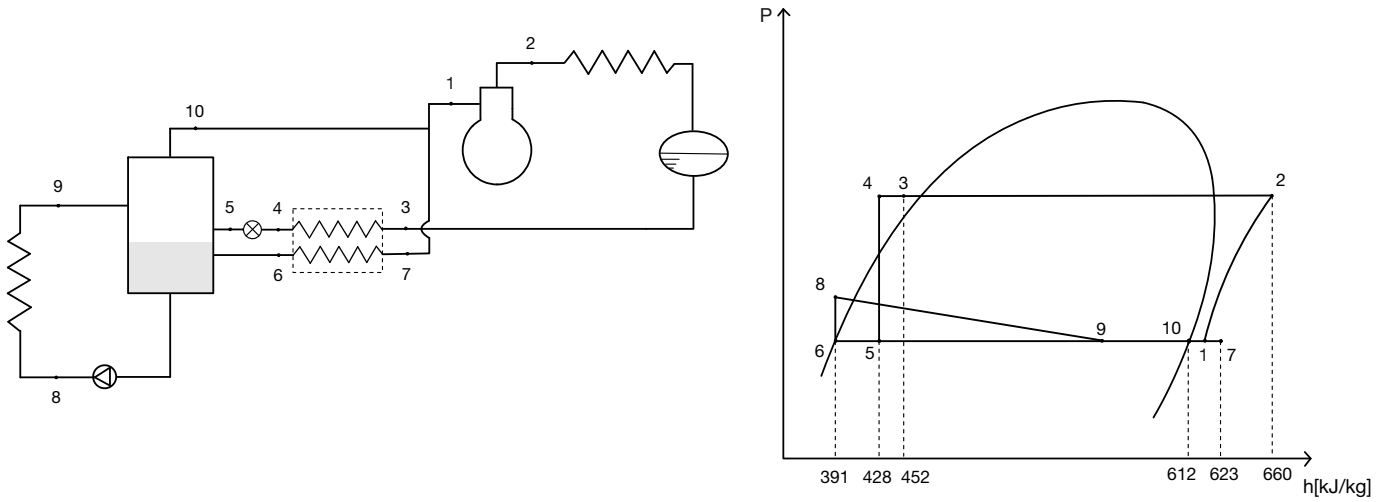
1. 응축부하 $Q_H = G(h_2 - h_3)$
2. 냉동효과 $Q_L = G(h_6 - h_5)$
3. 열교환량 $q = h_3 - h_4 = h_1 - h_6$

예제 - 열교환기를 설치한 냉동 사이클의 응축기 출구 엔탈피 465kJ/kg, 팽창밸브 입구 엔탈피 440kJ/kg, 증발기 출구 엔탈피 605kJ/kg(습증기 상태), 압축기 출구 엔탈피 692kJ/kg 이며 압축 및 기계효율은 0.65와 0.9이다. 냉매 순환량은 0.143kg/s 일 때 물음에 답하시오.

- 1) 냉동능력
- 2) 압축기 소요동력
- 3) 응축부하
- 4) 성적계수

만액식 증발기

예제 - 다음을 보고 물음에 답하시오. 압축기 출구 냉매 순환량은 $G=900\text{kg/h}$ 이다.



1) 6번 점의 냉매순환량

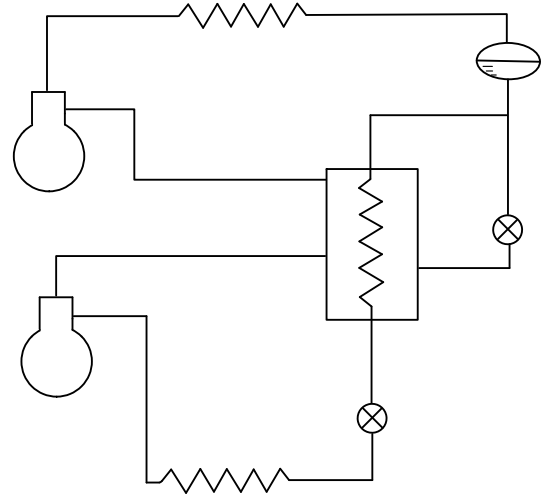
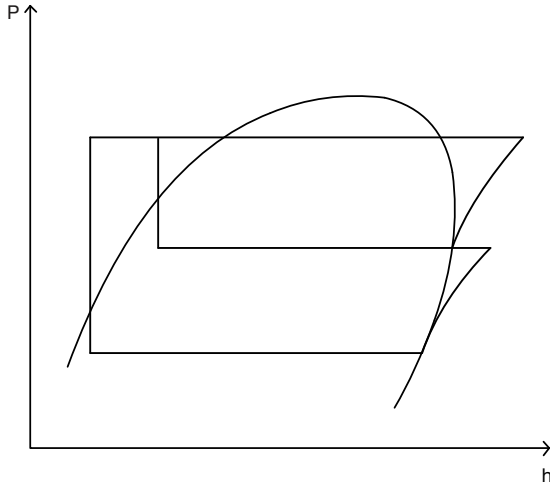
2) 증발기에서의 증발량

3) 냉동장치의 냉동효과

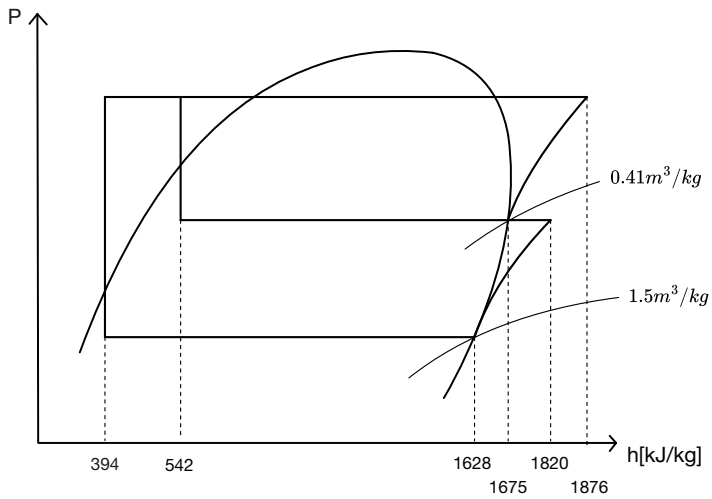
4) 압축기 흡입가스 엔탈피

5) 냉동기의 성적계수 (압축효율은 0.7 이다)

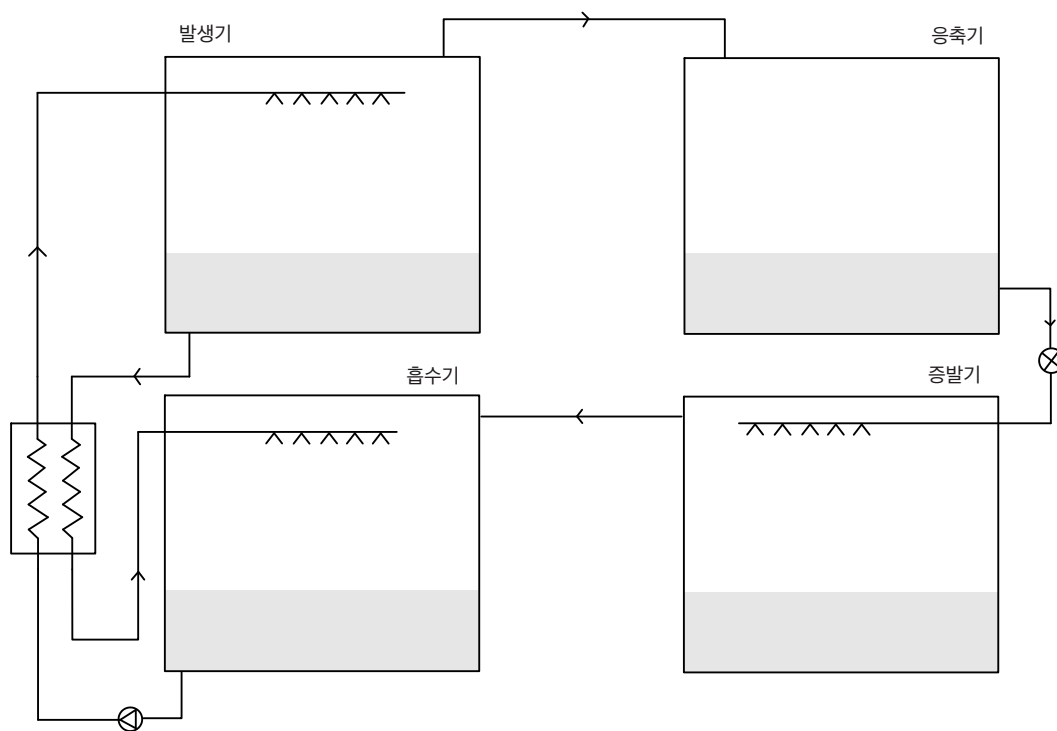
2단 압축 사이클



예제 - 다음 2단압축 1단팽창 냉동사이클의 냉동능력 60kW, 저단축 체적, 압축, 기계효율은 각각 0.7, 0.8, 0.9
고단축 체적, 압축, 기계효율은 각각 0.8, 0.85, 0.9 이다.



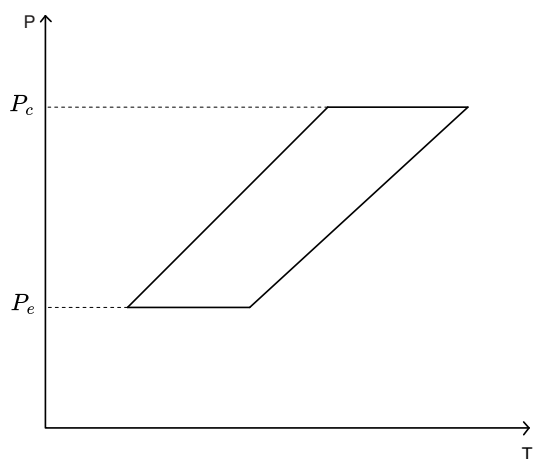
- 1) 저단 냉매 순환량
- 2) 저단 피스톤 토출량
- 3) 저단 소요 동력
- 4) 고단 냉매 순환량
- 5) 고단 피스톤 압출량
- 6) 고단 소요 동력



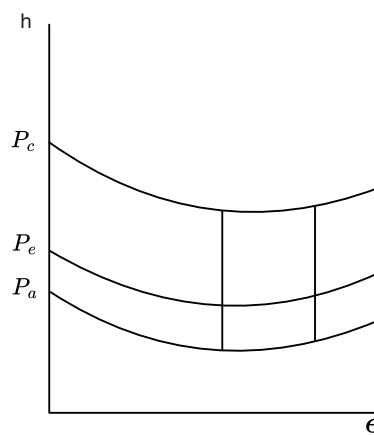
- 용액순환비 $f = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_2 - \epsilon_1}$

- 열평형 $Q_G + Q_E = Q_C + Q_A$

<듀링선도>



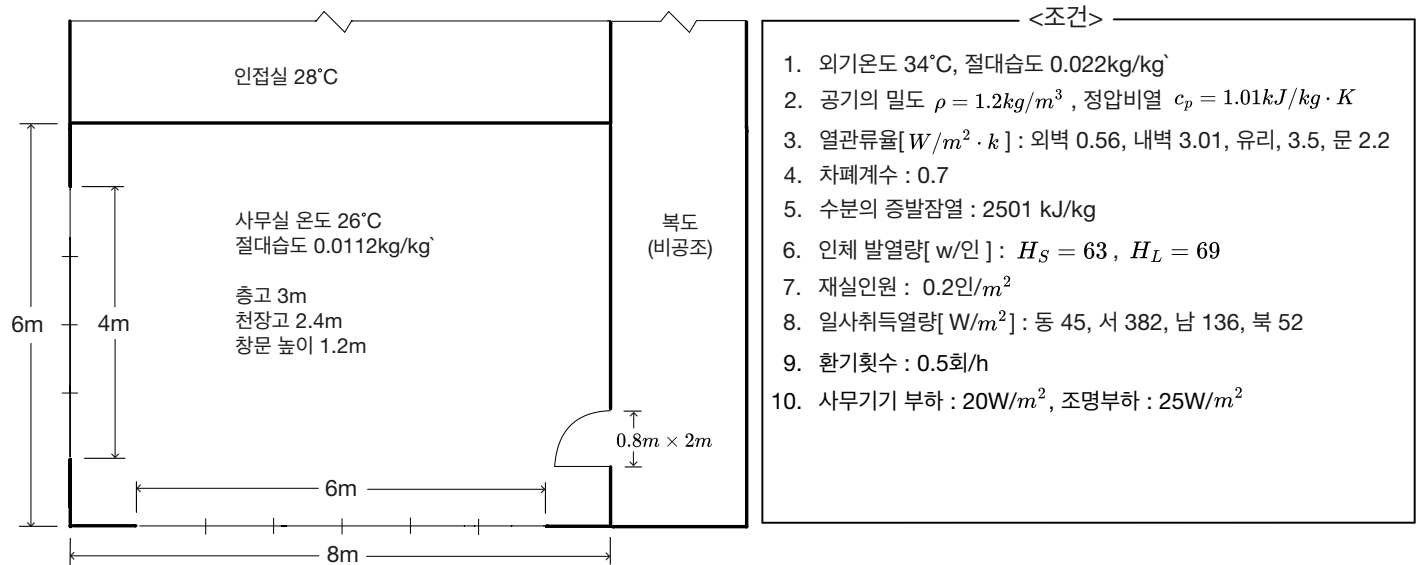
<엔탈피-농도선도>



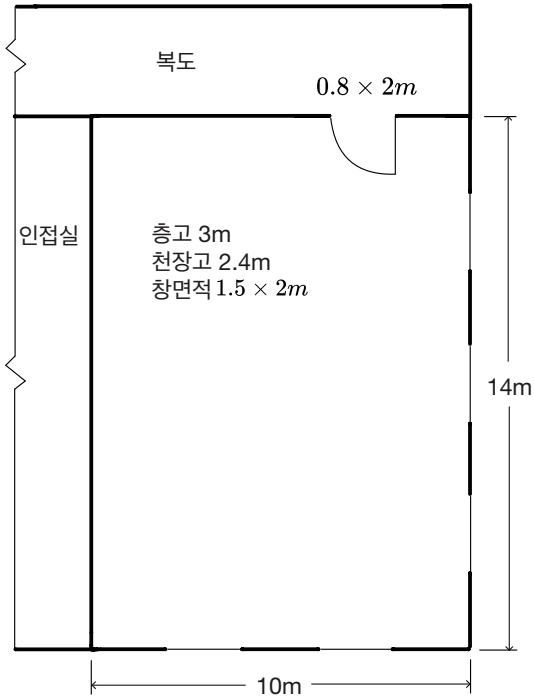
공조부하 계산

냉방

예제 - 아래 그림과 같은 사무실을 냉방하고자 한다. 각 조건이 다음과 같을 때, 물음에 답하시오. (윗 층과 아래 층의 냉난방 조건은 동일하다.)



예제 - 다음 그림과 같은 건물 최상층 A실을 난방중이다. 물음에 답하시오.



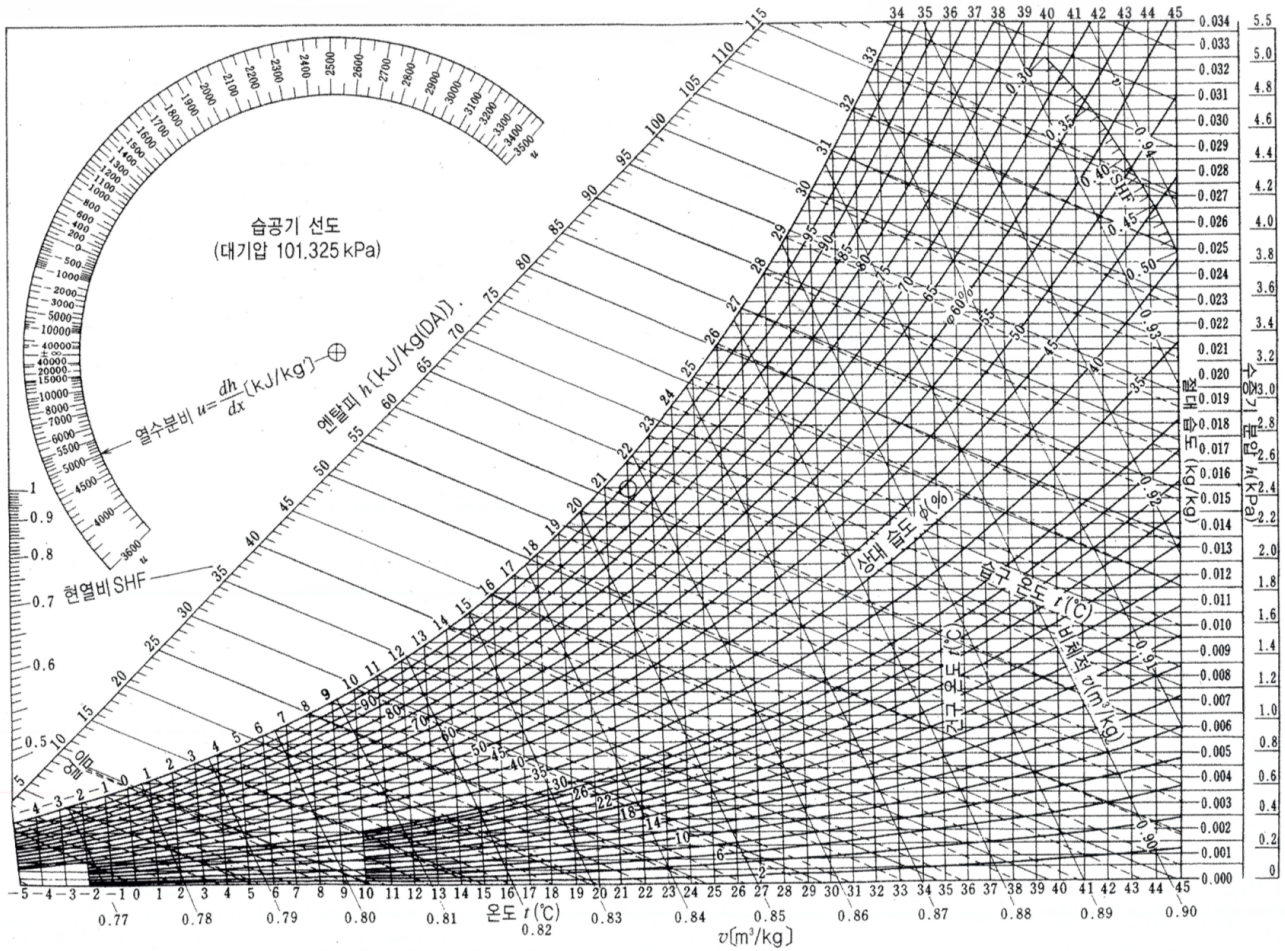
<조건>

1. 실내온도 22°C , 실외온도 -2°C , 인접실 22°C , 복도 15°C , 하층 20°C
2. 방위계수 : 동 1.1, 서 1.1, 남 1.0 북 1.15
3. 열관류율 $[W/m^2 \cdot K]$: 외벽 0.56, 내벽 3.01, 유리, 3.5, 문 2.2
4. 환기횟수 0.5회/h
5. 공기의 밀도 $\rho = 1.2\text{kg}/\text{m}^3$, 정압비열 $c_p = 1.01\text{kJ}/\text{kg} \cdot \text{K}$

공기의 상태변화

습공기선도

1. 습공기선도



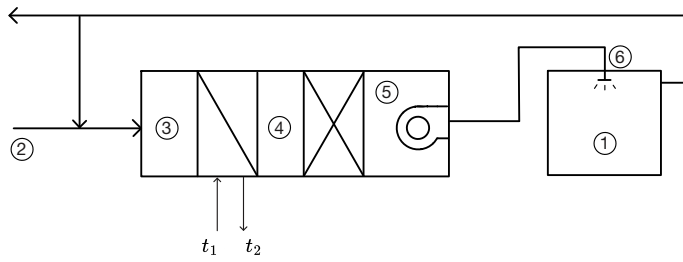
$$1) \text{ 현열비 } SHF = \frac{q_s}{q_s + q_L}$$

$$2) \text{ 현열변화 } q_s = \Delta h = c_p \Delta t$$

$$3) \text{ 잠열변화 } q_L = \Delta h = \gamma \Delta x$$

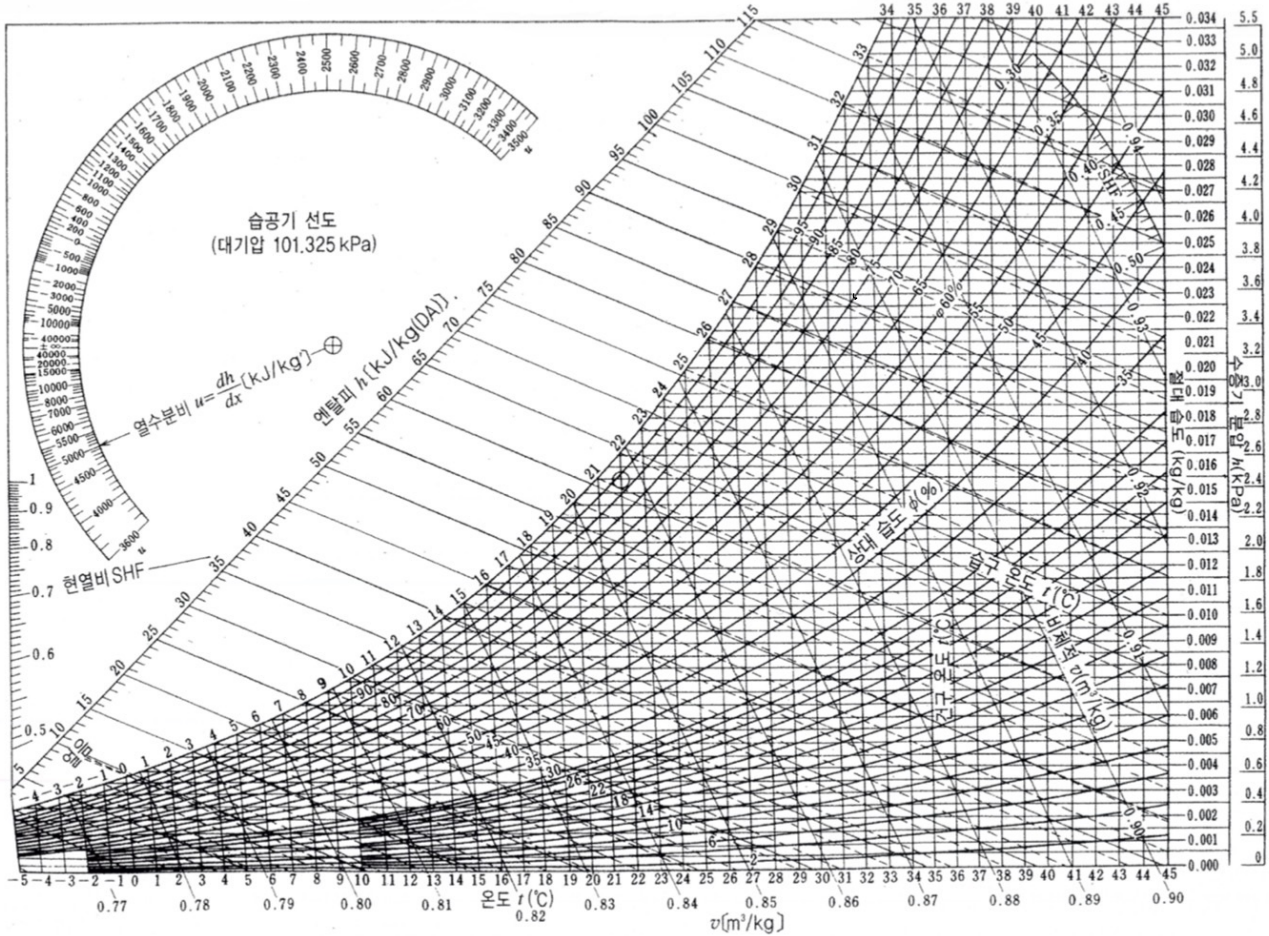
$$4) \text{ 열수분비 } u = \frac{\Delta h}{\Delta x}$$

예제 - 다음 공기조화기를 아래의 조건으로 운전할 때 각 물체에 답하시오.

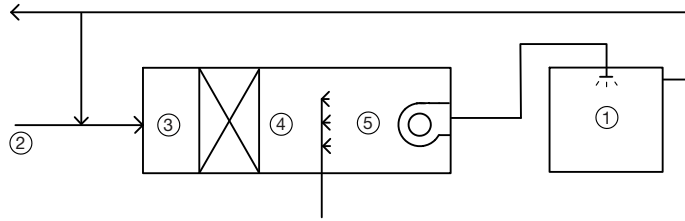


<조건>

1. 외기 : 건구온도 32°C, 상대습도 70%
2. 실내 : 건구온도 26°C, 상대습도 50%
3. 실내 현열부하 17KW, 잠열부하 8KW
4. 외기 도입량은 송풍량의 25%
5. 취출구 공기 온도 19°C, 재열기 출구 온도 18°C
6. 냉각 코일 출구 온도 14°C, 냉각수량 140L/min, 냉각수 입출구 온도차 6°C
7. 공기의 밀도 1.2kg/m^3 , 공기의 비열 $1.01\text{KJ/kg} \cdot \text{K}$, 물의 비열 $4.2\text{KJ/kg} \cdot \text{K}$

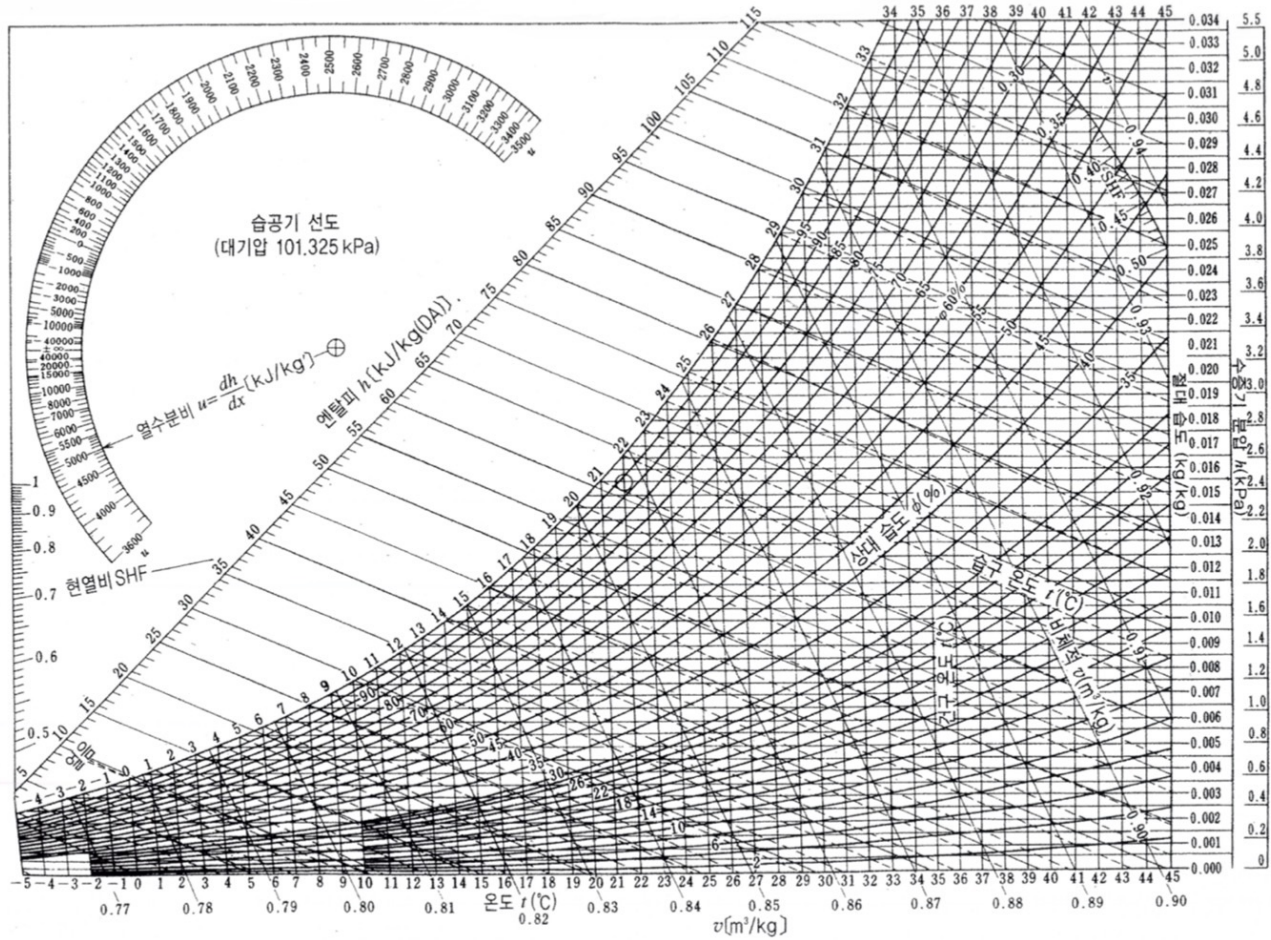


예제 - 다음 공기조화기를 아래의 조건으로 운전할 때 각 물음에 답하시오.



<조건>

1. 외기 : 건구온도 - 2°C, 상대습도 65%
2. 실내 : 건구온도 20°C, 상대습도 50%
3. 실내 현열부하 35KW, 잠열부하 15KW
4. 외기 도입량은 송풍량의 30%
5. 실내 송풍량 12000kg/h
6. 가습은 순환수 분무로 한다.
7. 공기의 밀도 1.2kg/m^3 , 공기의 비열 $1.01\text{KJ/kg} \cdot \text{K}$



덕트설계

덕트 저항

1. 압력

- 1) 정압 : 유체가 벽면에 수직으로 가하는 압력, 공간을 차지하고 있는 유체 자체가 가지고 있는 압력
- 2) 동압 : 유체가 흐르며 갖는 운동에너지에 의해 생기는 압력
- 3) 전압 : 정압 + 동압

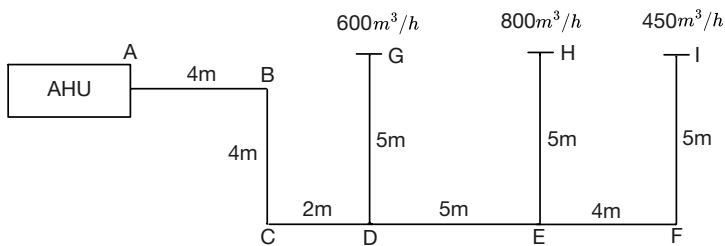
2. 압력손실 : 직관부 + 곡부저항 + 부속기기

덕트 설계

등마찰손실법 : 덕트의 단위 길이당 마찰손실을 일정하게 하여 덕트의 치수 결정

정압채취득법 : 동압의 손실분 만큼 정압을 얻어 정압을 일정하게 유지

예제 - 1 다음 그림과 같은 덕트 설비를 보고 덕트 치수와 송풍기 정압 및 동력을 구하시오. (분기부 저항은 무시한다.)



<조건>

1. 직관부 마찰손실은 1Pa/m로 한다.
2. 곡관부 1개소의 상당길이는 원형 덕트 직경의 10배로 한다.
3. 각 취출구 손실은 15Pa, 공조기 내의 압력손실 120Pa
4. 송풍기 출구 풍속 10m/s
5. 장방형 덕트 단변의 길이는 20cm로 한다.

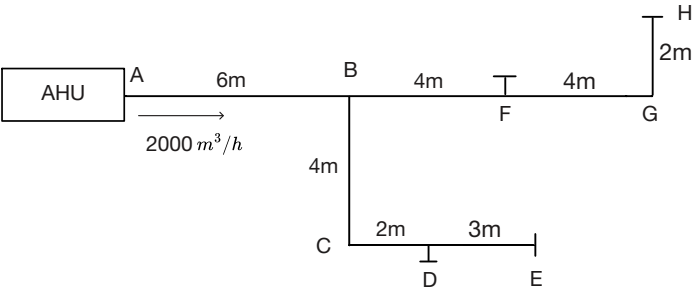
1. 풍량 및 치수

구간	풍량	원형 덕트 직경	원형 덕트 풍속	장방형 덕트 치수	장방형 덕트 풍속
A-D					
D-G					
D-E					
E-H					
E-I					

2. 송풍기 정압

2. 송풍기 소요 동력

예제 - 2 아래 그림대로 덕트 설비를 장방형 덕트로 설계하고자 한다. 각 취출구 풍량이 동일할 때, 송풍기 전압과 소요 동력을 구하시오.
 (취출구 저항은 무시하고, 곡관부와 분기부는 주어진 표를 이용하여 구하시오. 직관부 마찰손실 $R = 1 \text{ Pa/m}$, $r/W = 1.5$ 이다.)



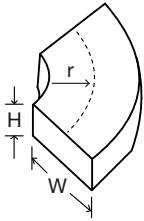
1. 풍량 및 치수

구간	풍량	원형 덕트 직경	원형 덕트 풍속	장방형 덕트 치수	장방형 덕트 풍속
A-B					
B-D					
D-E					
B-F					
F-H					

2. 송풍기 정압

2. 송풍기 소요 동력

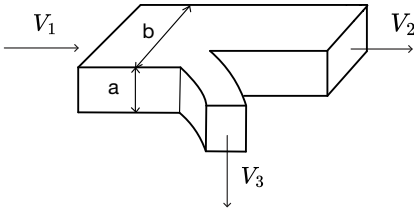
<장방형 엘보>



저항계수

H/W	$r/W=0.5$	0.75	1.0	1.5
0.25	$L/W=25$	12	7	3.5
0.5	33	16	9	4
1.0	45	19	11	4.5
4.0	90	35	17	6

<장방형 분기부>



계산식	$\Delta P = \zeta \cdot \frac{\rho v_1^2}{2}$						
직관	$v_2/v_1 < 1$ 인 경우 대개 무시한다. $v_2/v_1 \geq 1$ 일 때 $\zeta = 0.46 - 1.24x + 0.93x^2$ $x = (\frac{v_3}{v_1}) \times (\frac{a}{b})^{1/4}$						
분기관	x	0.25	0.5	0.75	1.0	1.25	
	ζ	0.3	0.2	0.3	0.4	0.65	
	$x = (\frac{v_3}{v_1}) \times (\frac{a}{b})^{1/4}$						

난방설비

난방설비

1. 보일러 : 증기나 온수를 발생시키는 장치

$$\text{보일러} \left\{ \begin{array}{l} \text{증기 보일러 : } Q = G(h_2 - h_1) = 2257G_e \\ \text{온수 보일러 : } Q = G(h_2 - h_1) = LC_w \Delta t \end{array} \right.$$

1) 보일러 부하 : 난방부하, 급탕부하, 배관부하, 예열부하

2) 보일러 출력 - 정미출력 : 난방부하 + 급탕부하

- 상용출력 : 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하

- 정격출력 : 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 + 예열부하

- 과부하출력 : 초기 1시간정도 정격 출력의 10~20%

2. 방열기 : 실내에 직접 설치하여 공기를 가열하는 장치

$$1) \text{상당방열면적(EDR)} = \frac{\text{방열기 방열량}}{\text{표준 방열량}}$$

증기난방

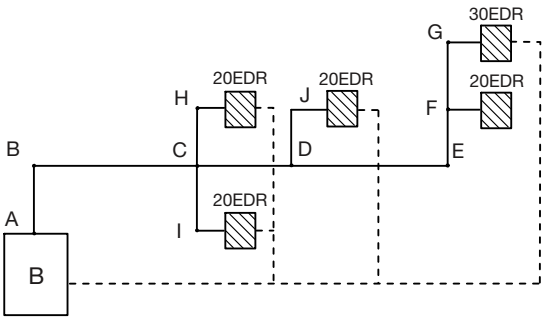
1. 배관 손실압력

$$\Delta P = L \cdot R, \quad (\text{허용압력강하}) R = \frac{100(P_B - P_R)}{L(1 + k)}$$

2. 저압 증기관 용량표

경 관 (A)	저압증기관외 용량(EDR ^{m²})									
	순구배횡관 및 하향급기입관 (복관식 및 단관식)						역구배횡관 및 상향급기입관			
	R=압력강하(KPa/100m)						복관식		단관식	
	0.5	1	2	5	10	20	입관	횡관	입관	횡관
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	201	3.1	4.5	7.4	10.6	15.3	4.5	-	3.1	-
25	3.9	5.7	8.4	15	20	29	8.4	3.7	5.7	3.0
32	7.7	11.5	17	28	41	59	17.0	8.2	11.5	6.8
40	12	17.5	26	42	61	88	26	12	17.5	10.4
50	22	33	48	80	115	116	48	21	33	18
65	44	64	94	155	225	325	90	51	63	34
80	70	102	150	247	350	510	140	85	96	55
100	145	210	300	500	720	1040	235	192	175	130

예제 - 다음 그림과 같은 저압증기 난방 설비를 설계할 때, 각 구간별 관지름을 구하시오. (황관은 전부 순구배로 하며 보일러 상용 게이지압 25kPa, 보일러로부터 가장 먼 방열기까지의 거리와 필요 압력은 75m, 22kPa이고, 국부저항은 직관의 100%이다.)



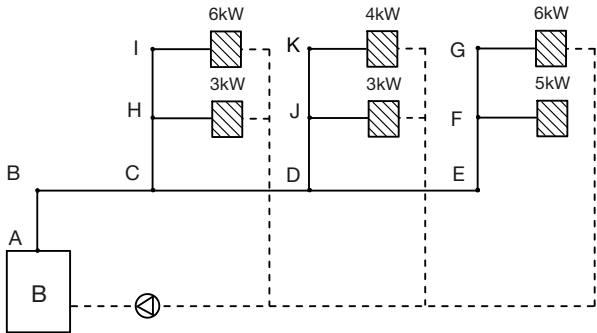
구간	EDR(m^2)	관지름(mm)
A-C		
C-D		
D-F		
F-G		
C-H		
C-I		
D-J		

온수난방

1. 펌프의 전양정 : 실양정 + 마찰손실수두 + 기기저항

- 실양정 : 펌프가 실질적으로 끌어올려야 하는 높이
- 마찰손실수두 : 배관 내의 마찰로 인한 손실수두
- 기기저항 : 밸브, 여과기 등 부속품에 의한 손실수두

예제 - 1 다음 그림과 같은 온수난방 설비를 하고자 한다. 주어진 조건을 참고하여 물음에 답하시오.



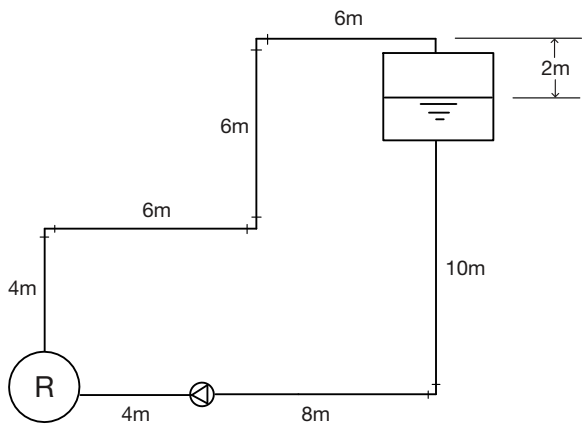
- <조건>
- 배관 압력손실 : 0.1 kPa/m
 - 국부저항은 직관의 100%로 한다.
 - 보일러에서 가장 먼 방열기까지의 왕복 거리는 110m이다.
 - 방열기 입출구 온도차 8℃

1. 구간별 관지름을 구하시오.

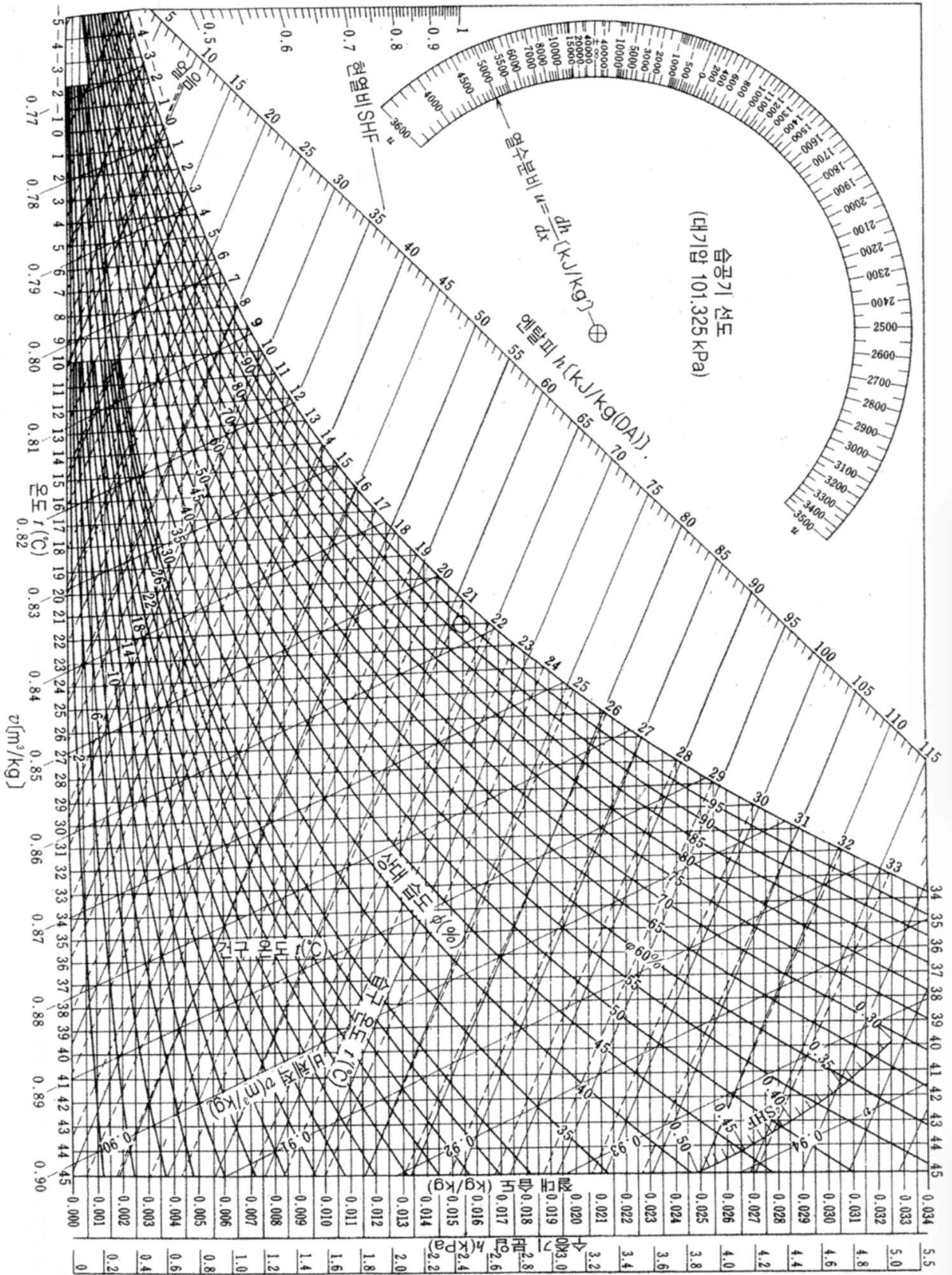
구간	유량(L/min)	관지름(mm)
A-C		
C-D		
D-F		
F-G		
C-H		
H-I		
D-J		
J-K		

2. 순환펌프 동력을 구하시오.(펌프의 효율은 70%이다.)

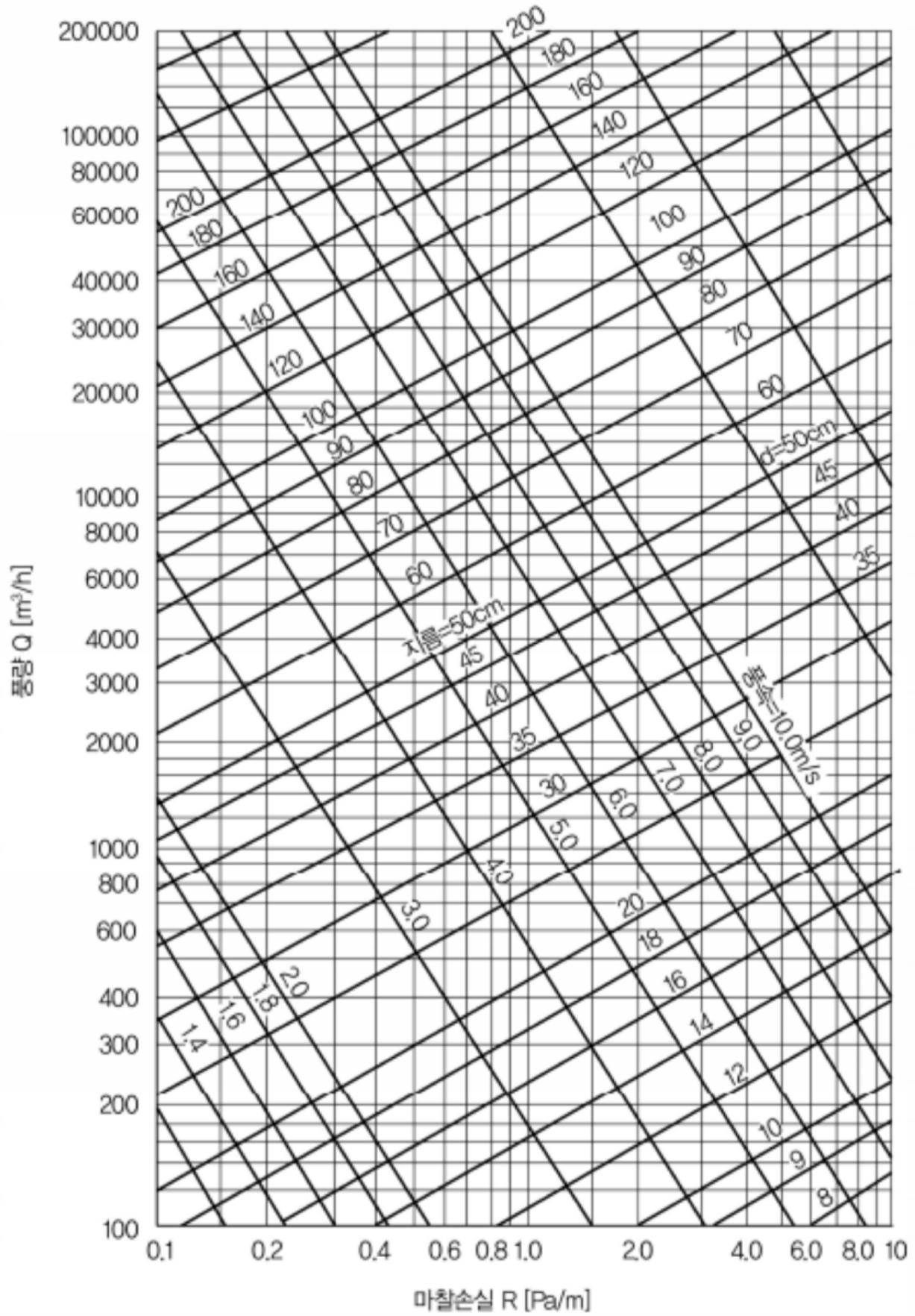
예제 - 2 다음과 같은 냉각수 순환 시스템 계통도를 참고 하여 펌프 동력을 구하시오.(국부저항은 직관의 50%, 배관의 마찰손실 0.3kPa/m, 응축기 저항 20kPa, 냉각수 순환량 500L/min, 펌프 효율 0.7)



<습공기 선도>



<덕트>



<장방향 덕트>

a : 장변치수, b : 단변치수

$b \backslash a$	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
10	10.9																				
12	11.9	13.1																			
14	12.9	14.2	15.3																		
16	13.7	15.1	16.3	17.5																	
18	14.5	16.0	17.3	18.5	19.7																
20	15.2	16.8	18.2	19.5	20.7	21.9															
22	15.9	17.6	19.1	20.4	21.7	22.9	24.1														
24	16.6	18.3	19.8	21.3	22.6	23.9	25.1	26.2													
26	17.2	19.0	20.6	22.1	23.5	24.8	26.1	27.2	28.4												
28	17.7	19.6	21.3	22.9	24.4	25.7	27.1	28.2	29.5	30.6											
30	18.3	20.2	22.0	23.7	25.2	26.7	28.0	29.3	30.5	31.6	32.8										
32	18.8	20.8	22.7	24.2	26.0	27.5	28.9	30.1	31.4	32.6	33.8	35.0									
34	19.3	21.4	23.3	25.1	26.7	28.3	29.7	31.0	32.3	33.6	34.8	36.0	37.2								
36	19.8	21.9	23.9	25.8	27.4	29.0	30.5	32.0	33.3	34.6	35.8	37.0	38.2	39.4							
38	20.3	22.5	24.5	26.4	28.1	29.8	31.4	32.8	34.2	35.5	36.7	38.0	39.2	40.4	41.6						
40	20.7	23.0	25.1	27.0	28.8	30.5	32.1	33.6	35.1	36.4	37.6	39.0	40.2	41.4	42.6	43.8					
42	21.1	23.4	25.6	27.6	29.4	31.2	32.8	34.4	35.9	37.3	38.6	39.9	41.1	42.4	43.6	44.8	45.9				
44	21.5	23.9	26.1	28.2	30.0	31.9	33.5	35.2	36.7	38.1	39.5	40.8	42.0	43.4	44.6	45.8	46.9	48.1			
46	21.9	24.3	26.7	28.7	30.6	32.5	34.2	35.9	37.4	38.9	40.3	41.7	43.0	44.3	45.6	46.8	47.9	49.1	50.3		
48	22.3	24.8	27.2	29.2	31.2	33.1	34.9	36.6	38.2	39.7	41.2	42.6	43.9	45.2	46.5	47.8	48.9	50.2	51.3	52.6	
50	22.7	25.2	27.6	29.8	31.8	33.7	35.5	37.3	38.9	40.4	42.0	43.5	44.8	46.1	47.4	48.8	49.8	51.2	52.3	53.6	54.7
52	23.1	25.6	28.1	30.3	32.4	34.3	36.2	38.0	39.6	41.2	42.8	44.3	45.7	47.1	48.3	49.7	50.8	52.2	53.3	54.6	55.8
54	23.4	26.1	28.5	30.8	32.9	34.9	36.8	38.7	40.3	42.0	43.6	45.0	46.5	48.0	49.4	50.6	51.8	53.2	54.3	55.6	56.8
56	23.8	26.5	28.9	31.2	33.4	35.5	37.4	39.3	41.0	42.7	44.3	45.8	47.3	48.8	50.1	51.5	52.7	54.1	55.3	56.5	57.8
58	24.2	26.9	29.3	31.7	33.9	36.0	38.0	39.8	41.7	43.4	45.0	46.6	48.1	49.6	51.0	52.4	53.7	55.0	56.2	57.5	58.8
60	24.5	27.3	29.8	32.2	34.5	36.5	38.6	40.4	42.3	44.0	45.8	47.3	48.9	50.4	51.8	53.3	54.6	55.9	57.1	58.5	59.8
62	24.8	27.6	30.2	32.6	35.0	37.1	39.2	41.0	42.9	44.7	46.5	48.0	49.7	51.2	52.6	54.2	55.5	56.8	58.0	59.4	60.7
64	25.2	27.9	30.6	33.1	35.5	37.6	39.7	41.6	43.5	45.5	47.2	48.7	50.4	52.0	53.4	55.0	56.4	57.7	59.0	60.3	61.6
66	25.5	28.3	31.0	33.5	35.9	38.1	40.2	42.2	44.1	46.0	47.8	49.5	51.1	52.8	54.2	56.8	57.2	58.6	59.9	61.2	62.5
68	25.8	28.7	31.4	33.9	36.3	38.6	40.7	42.8	44.7	46.6	48.4	50.2	51.8	53.5	55.0	56.6	58.0	59.5	60.8	62.1	63.4
70	26.1	29.1	31.8	34.3	36.8	39.1	41.3	43.3	45.3	47.2	49.0	50.9	52.5	54.2	55.8	57.3	58.8	60.3	61.7	63.0	64.3
72	26.4	29.4	32.3	34.8	37.3	39.6	41.8	43.8	45.9	47.8	49.7	51.5	53.2	54.9	56.5	58.0	59.6	61.1	62.6	64.9	65.2
74	26.7	29.7	32.5	35.2	37.6	40.0	42.3	44.4	46.4	48.4	50.3	52.1	53.9	55.6	57.2	58.8	60.4	61.9	63.3	64.8	66.1
76	27.0	30.0	33.0	35.6	38.1	40.5	42.8	44.9	47.0	49.0	50.8	52.7	54.6	56.3	57.9	59.5	61.2	62.7	64.1	65.6	67.0
78	27.3	30.5	33.3	36.0	38.5	40.9	43.3	45.5	47.5	49.5	51.5	53.3	55.2	57.0	58.6	60.3	62.0	63.4	64.9	66.4	67.9
80	27.6	30.7	33.6	36.2	38.9	41.3	43.8	46.0	48.0	50.1	52.0	53.9	55.6	57.6	59.3	61.0	62.7	64.1	65.7	67.2	68.7

<장방향 덕트>

a : 장변치수, b : 단변치수

$a \backslash b$	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	54.7																				
55	57.3	60.1																			
60	59.8	62.8	65.7																		
65	62.2	65.3	68.3	71.1																	
70	64.3	67.7	70.7	73.7	76.5																
75	66.6	70.0	73.2	76.3	79.2	82.0															
80	68.7	72.2	75.4	78.8	81.8	84.7	85.0														
85	70.7	74.3	77.7	81.0	84.2	87.3	90.2	92.9													
90	72.6	75.1	79.9	83.3	86.6	89.7	92.7	95.6	98.4												
95	74.4	78.3	82.0	85.5	88.9	92.1	95.2	98.2	101	104											
100	76.2	80.2	84.0	87.6	91.1	94.4	97.6	101	104	107	109										
105	77.9	82.0	85.9	89.7	93.2	96.7	100	103	107	109	112										
110	79.6	83.8	87.8	91.6	95.3	98.8	102	106	108	112	114	120									
115	81.2	85.5	89.6	93.2	97.3	101	104	108	111	114	117	123									
120	82.7	87.2	91.4	95.5	99.3	103	107	110	113	117	119	125	131								
125	84.3	88.8	93.1	97.3	101	105	109	112	116	119	122	128	134								
130	85.8	90.4	94.8	99.0	103	107	111	114	118	120	124	130	136	142							
135	87.2	91.9	96.4	101	105	109	113	116	120	123	127	133	139	145							
140	88.6	93.4	98.0	102	107	111	115	118	122	126	129	135	142	147	153						
145	90.0	94.9	99.6	104	108	113	116	120	124	128	131	138	144	150	156						
150	91.3	96.3	101	106	110	114	118	122	126	130	133	140	146	153	158	164					
160	93.9	99.1	104	109	114	118	122	126	130	134	137	144	151	157	163	169	175				
170	96.5	102	107	112	117	121	125	130	134	138	141	149	155	161	168	174	180	186			
180	98.9	104	110	115	119	124	129	133	137	141	145	153	160	166	173	179	185	191	197		
190	101	107	112	117	122	128	132	136	141	145	149	156	164	171	178	184	190	196	202	208	
200	103	109	115	120	125	130	135	139	144	148	152	159	168	175	182	188	195	201	207	213	219
210	106	111	118	123	128	133	138	143	147	152	156	163	172	179	187	193	200	206	212	218	224
220	108	114	120	125	131	136	141	146	150	155	159	167	176	183	191	197	204	210	217	223	229
230	110	116	122	128	133	138	143	150	153	158	162	171	179	187	195	202	209	216	222	228	234
240	112	119	124	130	136	141	146	151	156	161	165	174	183	191	199	206	213	220	227	233	239
250	114	120	126	132	138	143	149	154	159	164	168	178	186	194	202	210	217	224	233	238	244
260	115	122	128	134	140	146	151	156	162	166	171	181	190	199	206	214	221	228	236	242	249
270	117	124	130	137	143	148	154	159	164	169	174	184	193	201	210	218	225	233	240	247	253
280	119	126	132	139	145	151	156	162	167	172	177	186	196	205	213	221	229	237	244	251	258
290	121	128	134	141	147	153	159	164	170	175	180	190	199	208	217	225	233	241	248	255	262
300	122	129	136	143	149	155	161	167	172	177	183	193	202	211	220	229	237	244	252	259	266

<배관>

